Презентация по лабораторной работе №1

Введение в Mininet

Танрибергенов Э.

2026 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Танрибергенов Эльдар
- студент 4 курса из группы НПИбд-01-22
- ФМиЕН, кафедра прикладной информатики и теории вероятностей
- Российский университет дружбы народов

Цели и задачи

Цель работы

Основной целью работы является развёртывание в системе виртуализации (например, в VirtualBox) mininet, знакомство с основными командами для работы с Mininet через командную строку и через графический интерфейс.

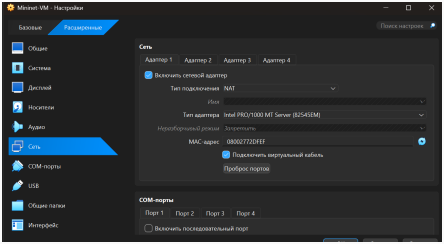
Задачи

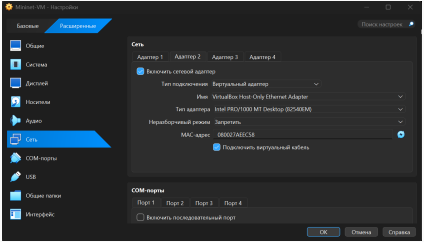
- Настроить стенд виртуальной машины Mininet
- Испытать основы работы в Mininet

Результаты

Настройка стенда виртуальной машины Mininet

- Образ ВМ: mininet-2.3.0-210211-ubuntu-20.04.1-legacy-server-amd64-ovf
- Сетевые адаптеры: адаптер 1 - NAT, адаптер 2 - host-only network adapter (виртуальный адаптер хоста)





Настройка стенда виртуальной машины Mininet

Настройка доступа к Интернет

- Добавлено для mininet указание на использование двух адаптеров при запуске. Для этого перешёл в режим суперпользователя и внёс изменения в файл конфигурации сетевых адаптеров виртуальной машины mininet
- команда: `sudo mcedit /etc/netplan/01-netcfg.yaml`

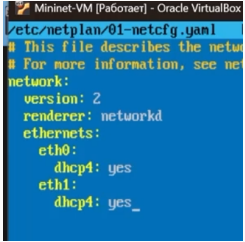


Рис. 1: Изменение конф. файла сети ВМ mininet

Настройка соединения X11 для суперпользователя

При попытке запуска приложения из-под суперпользователя возникает ошибка из-за того, что X-соединение выполняется от имени пользователя mininet, а приложение запускается от имени пользователя root с использованием sudo. Для исправления этой ситуации заполнил файл полномочий /root/.Xauthority, используя утилиту xauth. Скопировал значение куки (MIT magic cookie) пользователя mininet в файл для пользователя root

```
mininet@mininet-vm:~$ xauth list $DISPLAY
mininet-vm/unix:10  MIT-MAGIC-COOKIE-1  8aa4a1dcaccb7a55280215849d7d7396
mininet@mininet-vm:~$
mininet@mininet-vm:~$ sudo -i
root@mininet-vm:~# xauth list
xauth:  file /root/.Xauthority does not exist
root@mininet-vm:~# xauth list $DISPLAY
xauth:  file /root/.Xauthority does not exist
root@mininet-vm:~# xauth add mininet-vm/unix:10  MIT-MAGIC-COOKIE-1  8aa4a1dcacc
b7a55280215849d7d7396
xauth:  file /root/.Xauthority does not exist
root@mininet-vm:~# xauth list $DISPLAY
mininet-vm/unix:10  MIT-MAGIC-COOKIE-1  8aa4a1dcaccb7a55280215849d7d7396
root@mininet-vm:~# logout
```

Запуск Xserver

- В качестве Xserver был установлен - VcXsrv Windows X Server

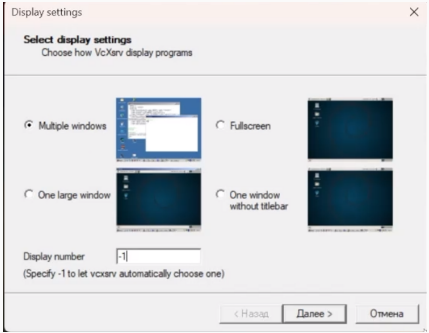


Рис. 3: Настройка X сервера

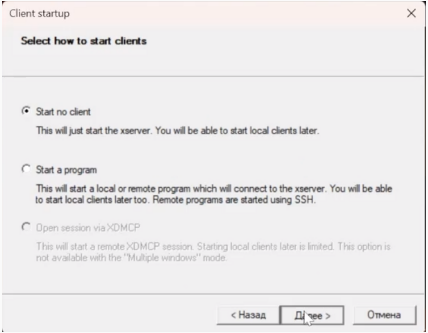


Рис. 4: Настройка X сервера

Настройка стенда виртуальной машины Mininet

Подключение к ВМ mininet с ОС Windows при помощи putty

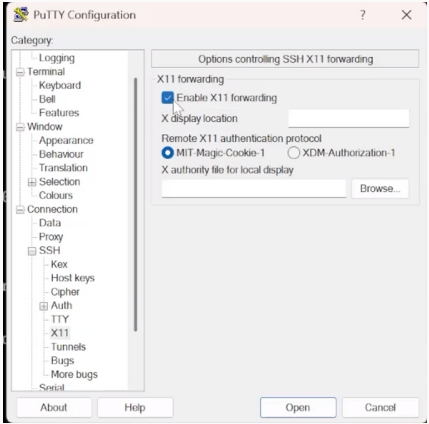


Рис. 5: Включение перенаправления X11

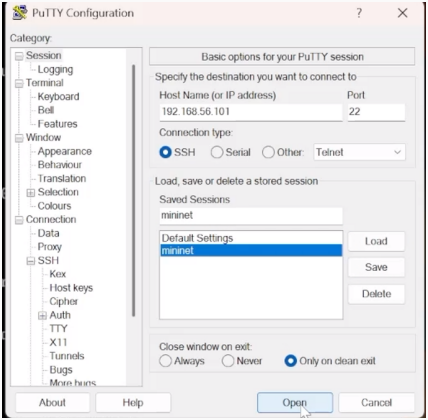


Рис. 6: Подключение к ВМ mininet

Работа с Mininet с помощью командной строки

- Запуск Mininet с минимальной топологией, состоящей из коммутатора, подключённого к двум хостам
- Просмотр доступных узлов и связей

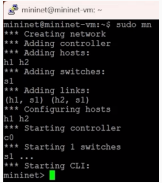


Рис. 7: Запуск Mininet с мин. топологией

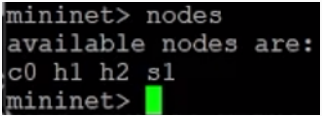


Рис. 8: Доступные узлы

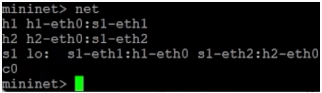


Рис. 9: Доступные связи

Работа с Mininet с помощью командной строки

- Проверка связности

```
mininet> h1 ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.92 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.170 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.035 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.043 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3037ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.035/1.041/3.917/1.661 ms
mininet>
```

Рис. 10: Проверка связности командой ping

Построение и эмуляция сети в Mininet с использованием графического интерфейса

- Приложение с графическим интерфейсом - MiniEdit

```
sudo ~/mininet/mininet/examples/miniedit.py
```

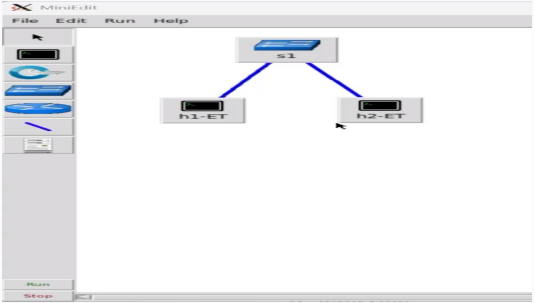


Рис. 11: Топология сети

Проверка связности

```
"Host: h2-ET"@mininet-vm
root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h2-ET-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.0.2  netmask 255.0.0.0  broadcast 10.255.255.255
        ether 4e:05:7o:c5:da:11  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 1257  bytes 257312 (257.3 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 1257  bytes 257312 (257.3 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 12: Просмотр ip-адреса хоста 2

```
"Host: h1-ET"@mininet-vm
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  col

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 4809  bytes 712388 (712.3 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 4809  bytes 712388 (712.3 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  col

root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.220 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.043 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.043 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.094 ms
^C
```

Рис. 13: Пингование хоста 2

Выводы

Вывод

В результате выполнения работы я освоил развёртывание в системе виртуализации VirtualBox mininet, познакомился с основными командами для работы с Mininet через командную строку и через графический интерфейс.